



Título

Sistema de Agenda Inteligente para Mascotas

Estudiantes

Daniel Arias García

Janiel Araus Ramoz

Daniela Rosales Gomez

Universidad

Florencio del Castillo

Curso

Documentación de Software

Profesor

Jeinner Estrada Solano

Junio, 2026

Contexto del Proyecto

En la actualidad, el cuidado de las mascotas ha adquirido una gran importancia dentro de la vida cotidiana de las personas, siendo consideradas en muchos casos como parte fundamental del núcleo familiar. Sin embargo, la gestión de actividades relacionadas con su bienestar, como citas veterinarias, vacunaciones, controles de salud y rutinas de cuidado, suele llevarse de manera informal o desorganizada, lo que puede generar olvidos o pérdida de información relevante.

Ante esta situación, se propone el desarrollo de un sistema de agenda inteligente orientado al control y gestión de mascotas. Este sistema integrará funcionalidades propias de una agenda personal con herramientas específicas del ámbito veterinario, permitiendo a los usuarios registrar información detallada de sus mascotas, organizar eventos importantes y mantener un historial actualizado de su estado de salud.

Problema que se desea resolver

Actualmente, muchos dueños de mascotas no cuentan con una herramienta centralizada que les permita organizar de forma eficiente la información relacionada con el cuidado de sus animales. En consecuencia, es común que se presenten inconvenientes como el olvido de citas veterinarias, la falta de seguimiento en los esquemas de vacunación o la pérdida de registros médicos importantes. Esta falta de organización puede afectar directamente la salud y el bienestar de las mascotas, además de generar dificultades para los dueños al momento de gestionar múltiples actividades y responsabilidades. Diversos estudios señalan que la falta de un seguimiento digital y centralizado en el control veterinario incrementa el riesgo de omisión en tratamientos preventivos (Morales y Gómez, 2023). Asimismo, diversas asociaciones enfocadas en el cuidado animal destacan que los propietarios modernos buscan activamente soluciones tecnológicas para optimizar la administración del tiempo y la atención médica de sus animales de compañía, reduciendo la saturación de información y el margen de error humano en la gestión de citas (Pressman y Maxim, 2020).

Justificación del Proyecto

El desarrollo de este sistema resulta pertinente debido a la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que faciliten la organización y el control de las actividades asociadas al cuidado de las mascotas. Al integrar en una sola plataforma funciones de agenda y gestión veterinaria, se busca mejorar la planificación de los usuarios, reducir la probabilidad de olvidos y promover una atención más responsable y constante hacia los animales.

Asimismo, este proyecto aporta valor desde el punto de vista académico, ya que permite aplicar conceptos relacionados con el análisis de sistemas, la definición de requisitos y la estructuración de documentación técnica. De esta manera, no solo se contribuye a resolver una problemática real, sino que también se fortalece el desarrollo de competencias en el ámbito de las tecnologías de la información.

Audiencia de la documentación

La presente documentación está dirigida principalmente al equipo de desarrollo del

software, analistas del sistema, personal encargado de las pruebas, administradores del sistema y demás integrantes involucrados en el desarrollo y mantenimiento del proyecto. Su propósito fundamental es servir como marco de referencia técnico y funcional para guiar las etapas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del software, garantizando que todos los involucrados posean una comprensión clara de las necesidades que el sistema debe satisfacer y de las características que ofrecerá.

Objetivo general

Elaborar una documentación técnica que describa de manera clara y organizada los aspectos fundamentales del sistema de agenda inteligente, incluyendo sus objetivos,

alcance, requisitos y funciones, con el fin de servir como guía durante las etapas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del software. De esta manera, se busca garantizar que todos los involucrados en el proyecto tengan una comprensión clara de las necesidades que el sistema debe satisfacer y también, de las características que debería ofrecer.

Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de agenda inteligente para comprender las necesidades de gestión de los dueños de mascotas mediante la especificación de historias de usuario y criterios de aceptación detallados.
- Diseñar la arquitectura y los modelos estructurales del software para estructurar visualmente los componentes del sistema utilizando diagramas UML y modelos C4 en el repositorio documental.
- Planificar las funcionalidades centrales de gestión de citas, perfiles e historiales de salud para garantizar una solución centralizada y eficiente a través de la estructuración de flujos de interacción para múltiples mascotas.

Alcance del sistema

El sistema de agenda inteligente para mascotas tiene como alcance brindar una herramienta que permita a los propietarios administrar de forma centralizada los datos relacionados con el cuidado de sus mascotas. Entre sus principales funciones se incluyen el registro de una o varias mascotas, almacenamiento de información relevante como nombre, edad, raza e historial de salud, la programación de citas al veterinario, servicio de grooming, vacunación u otros cuidados, el envío de recordatorios para eventos programados y el seguimiento del estado de salud en general de las mascotas mediante el registro de información importante.

Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales

RF1. Registro de usuarios

El sistema deberá permitir a los usuarios crear una cuenta e iniciar sesión para acceder a sus mascotas registradas.

RF2. Registro de mascotas

El sistema deberá permitir registrar mascotas ingresando información como nombre, especie, raza, edad y sexo.

RF3. Gestión de información de mascotas

El sistema deberá permitir consultar, editar y actualizar la información registrada de cada mascota.

RF4. Agendamiento de citas

El sistema deberá permitir programar citas relacionadas con la mascota, tales como consultas veterinarias, vacunas, baños o peluquería.

RF5. Visualización de calendario

El sistema deberá mostrar un calendario con todas las citas y actividades programadas para cada mascota.

RF6. Registro de historial de salud

El sistema deberá permitir almacenar información médica, vacunas aplicadas, tratamientos y observaciones de salud.

RF7. Generación de recordatorios

El sistema deberá enviar o mostrar recordatorios sobre próximas citas, vacunas o tratamientos programados.

RF8. Consulta del historial

El sistema deberá permitir al usuario consultar el historial completo de salud y actividades realizadas para cada mascota.

Requisitos No Funcionales**RNF1. Usabilidad**

La interfaz del sistema deberá ser intuitiva, sencilla y fácil de utilizar para cualquier usuario.

RNF2. Rendimiento

El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

RNF3. Seguridad

El sistema deberá proteger la información de los usuarios mediante autenticación con usuario y contraseña.

RNF4. Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible para los usuarios la mayor parte del tiempo, permitiendo el acceso continuo a la información.

RNF5. Compatibilidad

El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos y dispositivos móviles.

RNF6. Mantenimiento

El sistema deberá permitir la actualización y corrección de funcionalidades sin afectar la información almacenada.

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

HU1: Registro del perfil de la mascota

Como dueño de varias mascotas, quiero registrar el perfil de mis animales (nombre, edad, especie, raza y foto) para tener centralizada su información básica y de identificación.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe proveer un formulario web/móvil con campos obligatorios para Nombre (tipo texto, máximo 50 caracteres), Especie y Edad (campo numérico entero de 0 a 30 años).
- El campo de Raza debe presentarse como un combo de selección (lista desplegable) con las razas disponibles precargadas en el sistema.
- El usuario debe tener la opción de cargar una imagen de perfil en formatos estándar (JPG, PNG) con un peso máximo permitido.
- Al guardar con éxito, el sistema mostrará una confirmación visual y redirigirá al perfil recién creado.

HU2: Gestión y selección de mascotas para el agendamiento

Como dueño de múltiples mascotas, quiero seleccionar a qué animal específico va dirigida la cita dentro del módulo de agenda para mantener organizados los eventos de cada uno de mis animales por separado.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar un selector o lista desplegable con el nombre y foto de todas las mascotas registradas por el usuario al momento de crear una nueva cita.
- El usuario debe obligatoriamente asociar la cita a una de las mascotas de su perfil antes de permitirle guardar el evento en el calendario.
- Si el usuario no tiene mascotas registradas, el sistema debe bloquear el agendamiento y redirigirlo al módulo de registro de mascotas.

HU3: Agendamiento de citas médicas y estéticas

Como dueño de una mascota, quiero programar citas médicas, de peluquería o vacunación en un calendario interactivo para no olvidar las fechas en las que tengo que presentarme con mi animal.

Criterios de Aceptación:

- El usuario podrá seleccionar de una lista desplegable el tipo de cita (Veterinaria, Estética, Vacunación, Otro).
- El sistema bloqueará el agendamiento en fechas u horas que correspondan al pasado.
- El sistema pondrá en gris las fecha u horas en las que ya se ha agendado otra cita.
- Las citas guardadas correctamente se reflejarán de inmediato en una interfaz visual de calendario (vistas mensual, semanal y diaria).

HU4: Sistema de recordatorios automatizados

Como dueño de una mascota, quiero recibir notificaciones automáticas de las próximas citas, vacunas o medicamentos para tener un control los tratamientos o citas.

Criterios de Aceptación:

- El sistema activará y enviará una notificación (push interna o correo electrónico) 24 horas antes de cada evento programado.
- La alerta incluirá explícitamente el nombre de la mascota, el tipo de evento y la hora exacta.
- El usuario dispondrá de una opción clara dentro del centro de notificaciones para marcar el aviso como 'Leído' o 'Descartar'.

HU5: Control del historial de vacunación y desparasitación

Como dueño de una mascota, quiero registrar y consultar el histórico de vacunas y desparasitantes aplicados para llevar control y estar al tanto de los próximos refuerzos.

Criterios de Aceptación:

- El formulario de entrada requerirá de forma obligatoria: Nombre de la vacuna/fármaco, Fecha de aplicación y Nombre del veterinario/clínica.
- El sistema listará las vacunas aplicadas en un apartado llamado “pasadas” y las próximas en un apartado llamado “por aplicar”.
- Se mostrará una etiqueta o alerta visual destacada (ej. color ámbar o rojo) cuando una vacuna de refuerzo esté próxima a vencer.

HU6: Registro de historial clínico y observaciones de comportamiento

Como dueño de una mascota, quiero guardar notas detalladas sobre alergias, padecimientos previos o conductas inusuales para compartir un reporte verídico y exacto con el veterinario durante la consulta médica.

Criterios de Aceptación:

- El sistema pondrá a disposición un área de texto libre (mínimo 500 caracteres) dedicada a observaciones.
- Cada nota grabada registrará e imprimirá de manera automática el sello de fecha y hora exacta de creación.
- El usuario tendrá la facultad exclusiva de editar el texto de sus notas o eliminarlas de la bitácora si así lo requiere.

Matriz de Trazabilidad

Requisito Funcional (Persona 3)	Descripción Base del Requisito	Historia de Usuario (Persona 4)
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

RF1	Registrar y gestionar perfil completo de mascotas.	HU1: Registro de perfil
RF2	Agendar, modificar y cancelar citas médicas/estéticas.	HU3: Agendamiento de citas
RF3	Visualización de eventos en un calendario integral.	HU3: Agendamiento de citas
RF4	Generar notificaciones y recordatorios automáticos.	HU4: Sistema de recordatorios
RF5	Registrar bitácora de vacunación y desparasitaciones.	HU5: Control de vacunación
RF6	Módulo de notas libres de salud y comportamiento.	HU6: Registro de historial clínico

Conclusión

El desarrollo de la documentación técnica del sistema de agenda inteligente para mascotas permite establecer una base sólida para la creación de una herramienta orientada a mejorar

la organización y el cuidado de los animales. A través de la definición de objetivos, requisitos y funcionalidades, se logra estructurar de manera clara el funcionamiento del sistema y las necesidades que busca satisfacer.

Este proyecto no solo responde a una problemática real relacionada con la gestión del cuidado de las mascotas, sino que también demuestra la importancia de aplicar buenas prácticas en el análisis y documentación de software. La integración de funciones como el registro de mascotas, el agendamiento de citas y los recordatorios automatizados contribuye a ofrecer una solución eficiente, práctica y centrada en el usuario.

En conclusión, la documentación elaborada facilita el proceso de desarrollo y mantenimiento del sistema, asegurando que todos los involucrados tengan una comprensión adecuada del proyecto, lo que favorece la construcción de una solución tecnológica funcional, útil y con impacto positivo en la vida de los usuarios y sus mascotas.

Referencias

- Morales, R., & Gómez, L. (2023). Impacto de la digitalización en la gestión de servicios veterinarios y bienestar animal. *Revista Iberoamericana de Tecnologías de la Información*, 12(4), 45–58.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.